

科目

日期

2025.10.17

题目

2. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 过点 $P(3, 3)$, 则点 P 到抛物线准线的距离为 $\frac{3}{2}$

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

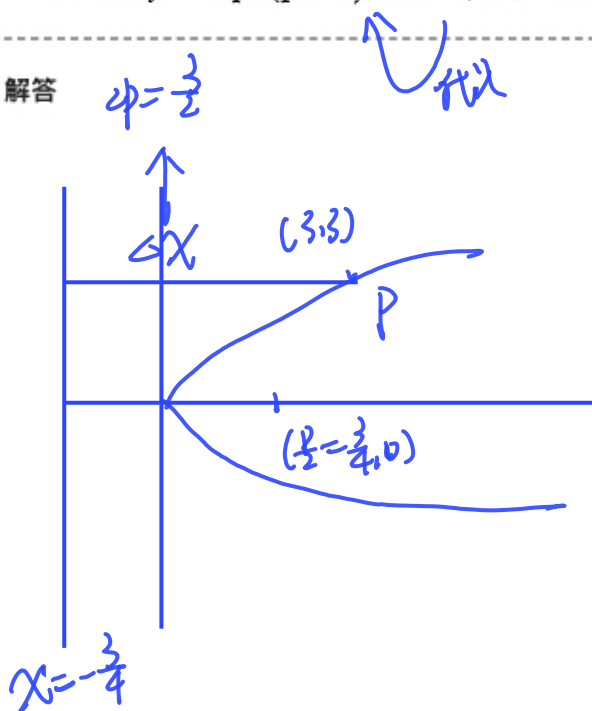
其他原因 _____

知识点总结

1. 抛物线

基础性质

解答



$$9 = 2p \cdot 3$$

$$\Rightarrow p = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow y^2 = 3x$$

科目

日期

2025.10.17

题目

3. 复数 z 满足 $(3-i)z = 5i$ (i 为虚数单位), 则 $|z| = \frac{\sqrt{10}}{2}$

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

知识点总结

1. 复数

模的定义

解答

$$z = \frac{5i}{3-i} = \frac{5i(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{15i-5}{10}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$|z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

科目

日期

2025.10.17

题目

4. 若正数 x, y 满足 $x + \frac{2}{y} = 4$, 则 $\frac{x}{y}$ 的最大值为 2

$= t$

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

解答

$$\frac{x}{y} = t \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{t}{x}$$

$$\Rightarrow x + 2 \cdot \frac{t}{x} = x + \frac{2t}{x} = 4$$

$$\Rightarrow t = \frac{(4-x)x}{2} = \frac{-x^2 + 4x}{2} \leq \frac{\frac{-16}{-4}}{2} = 2$$

知识点总结

1. 设未知数

“不知道什么设什么”原则

2. 二次函数

科目

日期

2025.10.17

题目

6. 已知 $(x+a)(x-1)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$, 且 $a_1 = 13$, 则 $a =$ 2

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

解答

$$a_1 = -1 + a \cdot C_7^1 \cdot (-1)^6$$

$$= -1 + 7a = 13$$

$$\Rightarrow a = 2$$

知识点总结

1. 二项式定理

2. 展开

2025.10.17

題目

7. 某学校拟开展研究性学习活动, 现有四名优秀教师将对三个研究性学习小组予以指导, 若每个小组至少需要一名指导教师, 且每位指导教师都恰好指导一个小组, 则不同的指导方案数为 36.

为 36

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐

概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因

解答

研究性小组: A B C

$$T_1 \quad T_2 \quad T_3$$

$$|n| = \frac{P_4^3 \times 3}{2} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 3}{2} = 36$$

知识点总结

1. 排列组合

十
去

科目

日期

2025.10.17

题目

8. 已知函数 $y = f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + b$ (b 是常数), 则 $f(-\ln 2) = \frac{1}{2}$.

$$= -\frac{1}{2}$$

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐

概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因

解答

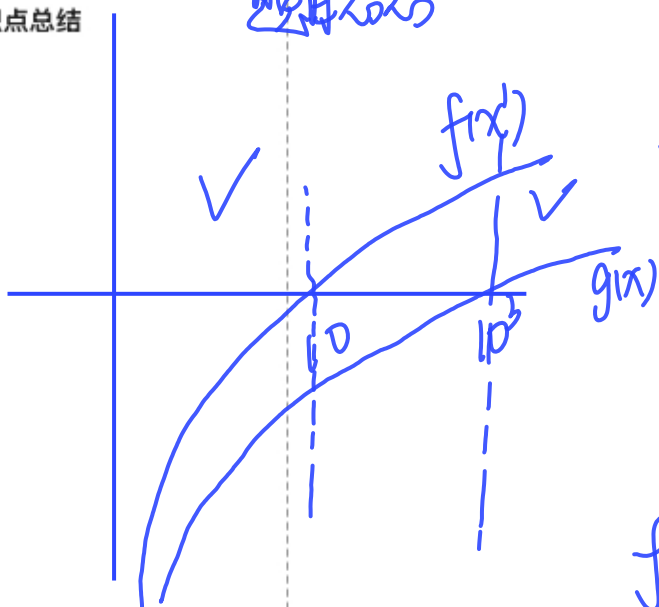
$$f(0)=0 \Rightarrow f(0) = e^0 + b = 1 + b = 0 \Rightarrow b = -1$$

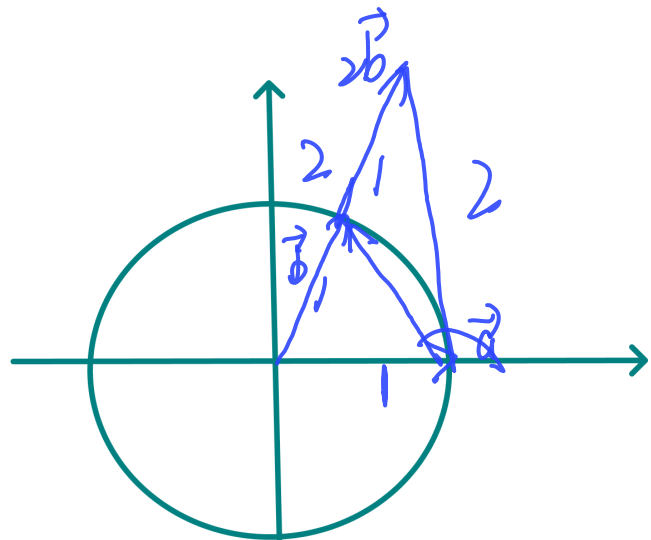
$$\Rightarrow f(x) = e^x - 1 \Rightarrow f(-\ln 2) = e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{e^{\ln 2}} - 1 = -\frac{1}{2}$$

知识点总结

1. 奇偶正数定义

$$2. f(0) = 0$$

科目 日期 2025.10.17	题目 9. 已知 $f(x) = \lg x - 1$, $g(x) = \lg x - 3$, 若 $f(x) + g(x) = f(x) + g(x)$, 则满足条件的 x 的取值范围是 $(0, 10) \cup (10^3, +\infty)$
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因	解答 $f(x)^2 + g(x)^2 + 2 f(x)g(x)$ $= f(x)^2 + g(x)^2 + 2f(x)g(x)$ $f(x)g(x) = f(x)g(x)$ $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ $f(x) \cdot g(x)$ 在 x 上同正同负
知识点总结  1. 看懂题意	

科目 日期 2025.10.17	题目 10. 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 均为单位向量, 且 $\vec{a} - 2\vec{b} = 2$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b} - \vec{a}$ 的夹角为 _____
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因	解答 
知识点总结 1. 单位圆思想 2. “数形结合”思想 3. 余弦定理	余弦定理可解

科目 日期 2025.10.17	题目 14. 将函数 $y = \sin(4x + \frac{\pi}{3})$ 的图像上的各点的纵坐标不变，横坐标变为原来的 2 倍，再沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，得到的函数的一个对称中心可以是 () A. $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ B. $(\frac{\pi}{6}, 0)$ C. $(\frac{5\pi}{12}, 0)$ D. $(\frac{\pi}{3}, 0)$
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	解答
知识点总结 1. 三角函数的平移 2. 对称中心	$\sin(2x + \frac{\pi}{3})$ $\downarrow$ $\sin(2(x - \frac{\pi}{6}) + \frac{\pi}{3})$ $\downarrow$ $\sin(2x)$ $\downarrow$ $2x = k\pi \Rightarrow A$

科目 日期 2025.10.17	题目 17. (本题满分 14 分，第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 7 分) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{5\pi}{6}) - \cos^2 x + 1$. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小值和单调增区间; (2) 设角 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，若 $\cos B = \frac{1}{3}$, $f(\frac{C}{2}) = -\frac{1}{4}$, 求 $\sin A$.
原因分析 审题不清 ☐ 思路错误 ☐ 概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐ 其他原因 _____	解答
知识点总结 1. $\cos(2x)$ 公式 2. 单调性判断 3. 解三角形	1) $f(x) = \dots$ 展开

科目

日期

2025.10.17

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

其他原因 _____

知识点总结

(1) 奇偶函数定义

(2) 对称/周期性

奇函数

题目

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

已知函数 $f(x) = \frac{x^2 + (3a+1)x + c}{x+a}$, $a, c \in \mathbb{R}$.(1) 当 $a=0$ 时, 是否存在实数 c , 使得 $f(x)$ 为奇函数:(2) 若函数 $f(x)$ 的图像过点 $(1,3)$, 且 $f(x)$ 的图像与 x 轴负半轴有两个不同交点, 求实数 c 的值及实数 a 的取值范围.

解答

$$(1) f(x) = \frac{x^2 + x + c}{x} \Rightarrow f(x) = -f(-x)$$

$$\frac{x^2 + x + c}{x} = -\frac{x^2 - x + c}{-x} = \frac{x^2 - x + c}{x}$$

$$\text{不存在 } \frac{xc}{x} = \frac{1+c}{1} = -\frac{1-c}{-1} = \frac{0+c}{1}$$

(2) $f(x)$ 代入 $(1,3) \Rightarrow$ 奇函数/周期性

科目

日期

2025.10.17

原因分析

审题不清 ☐ 思路错误 ☐概念模糊 ☐ 粗心大意 ☐

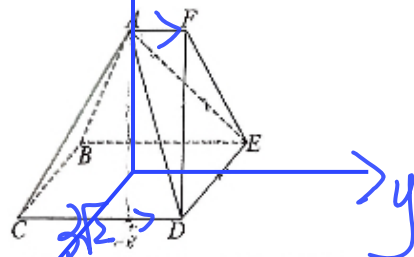
其他原因 _____

知识点总结

建系

题目

19. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分)

如图, 多面体 $ABCDEF$ 是由一个正四棱锥 $A-BCDE$ 与一个三棱锥 $F-ADE$ 拼接而成, 正四棱锥 $A-BCDE$ 的所有棱长均为 $3\sqrt{2}$, 且 $AF \parallel CD$.(1) 在棱 DE 上找一点 G , 使得平面 $ABC \perp$ 平面 AFG , 并给出证明;(2) 若 $AF = \frac{1}{3}CD$, 求直线 DF 与平面 ABC 所成角的正弦值.

解答